



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

实 验 指 导 书

课程代码：CNFU003847

课程名称：信息可视化设计

适用年级：2024 级

适用专业：数字媒体艺术

设计学院

二零二六年三月一日

目 录

广州南方学院课程实验项目一览表.....	2
实验一 数据获取与清洗.....	3
实验二 静态图表设计.....	3
实验三 交互可视化开发.....	3
综合项目 综合项目实战.....	3

广州南方学院课程实验项目一览表

课程代码：CNFU003847

课程名称：信息可视化设计

开课形式：线下

序号	项目名称	实验类型	开出要求	每组人数	学时
1	数据获取与清洗	验证性	必做	1	4
2	静态图表设计	设计性	必做	1	4
3	交互可视化开发	综合性	必做	1	6
4	综合项目：综合项目 实战	综合性	必做	1	6
合计	4				20

说明：实验类型分为：演示性、验证性、综合性、设计性。

实验一 数据获取与清洗

一、实验目的

（一）建立数据处理基础意识，掌握将原始数据规范化为可视化就绪格式的完整流程。（二）能使用 Python（Pandas）或 AI 辅助识别缺失值、异常值，完成数据清洗。（三）掌握 Tidy Data 规范将数据重构为每行一观测、每列一变量的标准格式。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Windows 10+；Python / Jupyter Notebook、Excel（可选）、AI 辅助工具

三、实验要求

（一）数据来源须为 Kaggle 或政府开放平台等公开合法渠道，并在报告中注明出处。（二）清洗操作须记录完整决策日志，说明每步清洗依据。（三）最终输出须符合 Tidy Data 三原则，并附数据描述报告。

四、实验步骤与要点

1. 从 Kaggle / 政府开放平台下载真实数据集（CSV / JSON）。 2. 使用 Python（Pandas）或 AI 辅助识别缺失值、异常值，完成数据清洗。 3. 将数据重构为 Tidy Data 格式（每行一个观测，每列一个变量）。 4. 撰写数据描述报告：数据来源、字段说明、清洗决策记录。

五、实验结论

记录清洗前后数据的行列数变化及主要缺失/异常值的处理结果，说明 Tidy Data 转换逻辑，总结本次数据处理流程的关键经验。

六、思考题

（一）Tidy Data 的三大原则是什么？违反各原则的数据形态分别称为什么？（二）在 AI 辅助清洗场景下，如何验证 AI 给出的清洗结果是否符合原始数据语义？

实验二 静态图表设计

一、实验目的

（一）运用视觉编码理论（Munzner Marks & Channels）为真实数据选择合理图表类型。（二）掌握使用 AI 辅助生成图表并通过 Figma 进行矢量精修的工作流。（三）能够撰写设计说明，阐述视觉通道映射逻辑与视觉隐喻意图。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备）
2. 软件：Windows 10+；ECharts / RAWGraphs / D3.js（AI 辅助生成）、Adobe Figma

三、实验要求

（一）需基于实验一的 Tidy Data 数据集进行图表设计，并说明数据类型与分析任务。（二）使用 AI 辅助生成至少 3 种不同类型的图表（可选：柱状/折线/散点/树图/热力图）。（三）须使用 Figma 或 CSS 对图表进行配色、字体、布局精修，提交精修前后对比。

四、实验步骤与要点

1. 基于实验一数据集，确定数据类型与分析任务（描述/比较/关系/分布）。
2. 为每个任务选择合适的图表类型，说明视觉通道映射逻辑。
3. 使用 AI 辅助生成至少 3 种图表（柱状/折线/散点/树图/热力图，任选）。
4. 使用 Figma 或 CSS 对图表进行配色、字体、布局精修。
5. 撰写设计说明：通道选择依据与视觉隐喻意图。

五、实验结论

总结所选图表类型与视觉通道的对应关系，分析精修前后视觉效果的提升要点，反思视觉编码选择的合理性。

六、思考题

（一）当数据集同时包含分类型和数值型变量时，如何系统地选择最合适的视觉通道？（二）数据墨水比（Data-Ink Ratio）原则对图表精修有何指导意义？请结合实验案例说明。

实验三 交互可视化开发

一、实验目的

（一）运用 Vibe Coding 工作流，基于 Web 技术实现具有响应式交互功能的可视化组件。（二）掌握分步提示词接力策略，驱动 AI 生成 ECharts 或 D3.js 组件并进行调试。（三）实现数据的动态加载与绑定（异步 fetch / CSV 解析），并添加前端过渡动效。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备）
2. 软件：Windows 10+；ECharts / D3.js、HTML + CSS + JS、GSAP / ScrollTrigger（可选）、AI 辅助工具

三、实验要求

（一）须实现至少 2 种交互功能（筛选/缩放/详情提示/滚动叙事任选）。（二）采用分步提示词接力策略驱动 AI 生成代码，并保留 Vibe 工作流对话记录截图。（三）最终作品须在本地可完整运行，并录制至少 1 分钟的演示视频展示交互功能。

四、实验步骤与要点

1. 确定交互目标：筛选/缩放/详情提示/滚动叙事（Scrollytelling），至少实现 2 种。2. 采用分步提示词接力策略驱动 AI 生成 ECharts 或 D3.js 组件。3. 实现数据的动态加载与绑定（异步 fetch / CSV 解析）。4. 添加前端动效（过渡动画/hover 高亮/联动过滤）。5. 本地运行并录制演示视频。

五、实验结论

总结 Vibe Coding 工作流中提示词迭代的关键策略，记录主要排错节点与解决方案，反思 AI 辅助前端开发与手动编码的优缺点对比。

综合项目 综合项目实战

一、实验目的

（一）围绕真实社会/文化议题，独立完成具有人文关怀与艺术深度的交互数据叙事作品并部署至公网。（二）综合运用嵌套模型验证方法与 Vibe Coding 全技术栈，完成从议题选择到交互原型的全流程规划。（三）能在 Peer Critique 中以建设性姿态表达专业反馈，并基于评审意见完成最终修订。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备）2. 软件：D3.js / ECharts / GSAP、HTML + CSS + JS、GitHub Pages / Vercel（部署）、AI 辅助工具

三、实验要求

（一）选题须围绕真实社会/文化/生态议题，数据来源合法且具有人文价值。（二）须通过 Munzner 嵌套模型四层验证，提交项目一页纸逻辑推演文档。（三）作品须成功部署至 GitHub Pages 或 Vercel 等公开平台，提交在线访问链接。（四）须参与 Peer Critique 互评环节，并提交 Best Final Killer Prompt 分析报告。

四、实验步骤与要点

1. 完成综合项目的自然语言逻辑推演，包含议题选择、嵌套模型验证、数据源清洗策略、Prompt 工程架构。2. 进行议题数据调研，完成数据获取与 Tidy Data 清洗。3. 基于 Scrollytelling 架构，完成全链路可视化生成与艺术封装。4. 完成最终项目的 Vercel / GitHub Pages 部署上线。5. 参加 Peer Critique 并进行 Final Presentation 答辩。

五、实验结论

从选题动因、数据洞察到设计决策的全链路总结；记录 Best Final Killer Prompt 的构建逻辑；反思交互数据叙事的人文价值与社会责任担当。